

OLTP (transação online)

Fonte: Microsoft Learn — Azure Architecture Center

URL: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/data-guide/relational-data/online-transaction-processing>

Capturado em: 25/08/2026

Licença: conteúdo da Microsoft sob CC BY 4.0.

O gerenciamento de dados transacionais usando sistemas de computador é conhecido como OLTP (processamento de transações online). Os sistemas OLTP registram as interações de negócios conforme elas ocorrem na operação diária da organização e dão suporte à consulta desses dados para criar inferências.

Dados transacionais

Dados transacionais são informações que acompanham as interações relacionadas às atividades de uma organização. Normalmente, essas interações são transações comerciais, como pagamentos recebidos de clientes, pagamentos feitos a fornecedores e movimentação de produtos pelo inventário, pedidos feitos ou serviços entregues. Eventos transacionais, que representam as transações em si, normalmente contêm uma dimensão temporal, alguns valores numéricos e referências a outros dados.

As transações normalmente precisam ser *atômicas* e *consistentes*. Atomicidade significa que uma transação inteira sempre tem êxito ou falha como uma unidade de trabalho e nunca é deixada em um estado concluído incompleto. Se uma transação não puder ser concluída, o sistema de banco de dados deverá reverter todas as etapas que já foram feitas como parte dessa transação. Em um RDBMS (sistema de gerenciamento de banco de dados relacional) tradicional, essa reversão ocorre automaticamente quando uma transação não pode ser concluída. Consistência significa que as transações sempre deixam os dados em um estado válido. Essas transações consistem em descrições informais sobre atomicidade e consistência. Há definições mais formais dessas propriedades, como **ACID** (atômico, consistente, isolado e durável).

Bancos de dados transacionais podem apoiar consistência forte para transações utilizando várias estratégias de bloqueio, como bloqueio pessimista. Essas estratégias ajudam a garantir que todos os dados permaneçam consistentes no contexto da carga de trabalho, para todos os usuários e processos.

A arquitetura de implantação mais comum que usa dados transacionais é a camada de armazenamento de dados em uma arquitetura de três camadas. Uma arquitetura de três camadas normalmente consiste em uma camada de apresentação, camada lógica de negócios e camada de armazenamento de dados. Uma arquitetura de implantação relacionada é a arquitetura **de N camadas**, que pode ter várias camadas intermediárias tratando a lógica de negócios.

Características comuns de dados transacionais

Os dados transacionais tendem a ter as características a seguir.

Requisito	Descrição
Normalização	Altamente normalizado
Esquema	Esquema na gravação, aplicado
Consistência	Coerência forte, garantias ACID
Integridade	Alta integridade
Usa transações	Sim
Estratégia de bloqueio	Pessimista ou otimista
Atualizável	Sim
Acrescentável	Sim
Carga de trabalho	Gravações intensas, leituras moderadas
Indexação	Índices primários e secundários
Tamanho do dado	Pequeno a médio porte
Flexibilidade de consulta	Altamente flexível
Escala	De pequenos (MBs) a grandes (alguns TBs)

Quando usar esta solução

Escolha o OLTP quando precisar processar e armazenar transações comerciais com eficiência, disponibilizando-as imediatamente para aplicativos cliente de uma maneira consistente. Use essa arquitetura quando qualquer atraso tangível no processamento tiver um efeito negativo nas operações diárias da empresa.

Os sistemas OLTP são projetados para processar e armazenar transações com eficiência e consultar dados transacionais. A meta de processar e armazenar transações individuais com eficiência por um sistema OLTP é parcialmente realizada por meio da normalização de dados, que divide os dados em partes menores e menos redundantes. Esta etapa permite que o sistema OLTP processe um grande número de transações de forma independente. Ele também evita processos extras necessários para manter a integridade dos dados na presença de dados redundantes.

Desafios

Um sistema OLTP pode criar alguns desafios:

- Quando você executa análises em relação aos dados que dependem de cálculos agregados em milhões de transações individuais, isso torna-se muito exigente em termos de recursos para um sistema OLTP. Eles podem ser lentos para serem executados e causar uma lentidão bloqueando outras transações no banco de dados. Como resultado, os sistemas OLTP nem sempre são ideais para lidar com agregações em grandes quantidades de dados distribuídos. Mas há exceções, como um esquema bem planejado.

- Quando você realiza análises e relatórios sobre dados altamente normalizados, as consultas tendem a ser complexas, pois a maioria das consultas precisa desnormalizar os dados usando junções. O aumento da normalização pode dificultar a consulta dos usuários empresariais sem a ajuda de um administrador de banco de dados (DBA) ou desenvolvedor de dados.
- Quando você armazena o histórico de transações indefinidamente ou armazena muitos dados em qualquer tabela, isso pode levar a um desempenho de consulta lento, dependendo do número de transações armazenadas. A solução comum é manter uma janela de tempo relevante (como o ano fiscal atual) no sistema OLTP e descarregar dados históricos para outros sistemas, como um data mart ou [data warehouse](#).

OLTP no Azure

Aplicativos como sites hospedados em [Aplicativos Web do Serviço de Aplicativo](#), APIs REST em execução no Serviço de Aplicativo e aplicativos móveis ou de área de trabalho normalmente se comunicam com o sistema OLTP por meio de um intermediário da API REST.

Na prática, a maioria das cargas de trabalho não são totalmente OLTP. Geralmente, eles incluem um componente analítico e exigem relatórios em tempo real, como a execução de relatórios no sistema operacional. Essa carga de trabalho é conhecida como HTAP (processamento transacional e analítico) híbrido. Para obter mais informações, consulte [OLAP \(processamento analítico online\)](#).

No Azure, os seguintes armazenamentos de dados atendem aos principais requisitos do OLTP e ao gerenciamento de dados de transação:

- [Banco de Dados SQL do Azure](#)
- [Instância Gerenciada de SQL do Azure](#)
- [SQL Server na VM do Azure](#)
- [Banco de Dados do Azure para MySQL](#)
- [Banco de Dados do Azure para PostgreSQL](#)
- [Azure Cosmos DB](#)

Principais critérios de seleção

Para restringir as opções, comece respondendo às seguintes perguntas:

- Você deseja ter um serviço gerenciado em vez de gerenciar seus próprios servidores?
- Sua solução tem dependências específicas para compatibilidade do Microsoft SQL Server, MySQL ou PostgreSQL? Seu aplicativo pode limitar os armazenamentos de dados que você pode escolher com base nos drivers que ele dá suporte para se comunicar com o armazenamento de dados ou as suposições feitas sobre qual banco de dados é usado.
- Seus requisitos de taxa de transferência de gravação são altos? Se sim, escolha uma opção que forneça tabelas na memória ou recursos de distribuição globais, como o Azure Cosmos DB.

- Sua solução é multilocatário? Nesse caso, considere as opções que dão suporte a pools de capacidade. Várias instâncias de banco de dados extraem de um pool elástico de recursos, em vez de recursos fixos por banco de dados. Os Pools Elásticos podem ajudá-lo a distribuir melhor a capacidade em todas as instâncias de banco de dados e tornar sua solução mais econômica. O Azure Cosmos DB oferece vários modelos de isolamento para cenários multilocatários.
- Seus dados precisam ser legíveis com baixa latência em várias regiões? Se sim, escolha uma opção que dê suporte a réplicas secundárias legíveis ou distribuição global.
- Seu banco de dados precisa estar altamente disponível em todas as regiões geográficas? Em caso afirmativo, escolha uma opção que dá suporte à replicação geográfica. Considere também as opções que dão suporte ao failover automático da réplica primária para uma réplica secundária.
- Sua carga de trabalho requer transações ACID garantidas? Se você trabalhar com dados não relacionais, considere o Azure Cosmos DB, que fornece garantias ACID por meio de operações de lote transacionais dentro de uma partição lógica.
- O banco de dados tem necessidades específicas de segurança? Em caso afirmativo, examine as opções que fornecem recursos como segurança em nível de linha, mascaramento de dados e criptografia de dados transparente.
- Sua solução requer transações distribuídas? Se sim, considere transações elásticas no Banco de Dados SQL do Azure e na Instância Gerenciada de SQL. A Instância Gerenciada de SQL também dá suporte a chamadas tradicionais por meio do MSDTC (Coordenador de Transações Distribuídas da Microsoft).

Contribuidores

Este artigo está sendo atualizado e mantido pela Microsoft. Ele foi originalmente escrito pelos colaboradores a seguir.

Autores principais:

- [Charles Allard](#) | Arquiteto de Soluções de Nuvem
- [Amber Sitko](#) | Arquiteto de Soluções de Nuvem

Para ver perfis não públicos do LinkedIn, entre no LinkedIn.

Próximas etapas

- [Operações em lotes transacionais do Azure Cosmos DB](#)
- [Níveis de consistência no Azure Cosmos DB](#)
- [Introdução às tabelas de Memory-Optimized](#)
- [In-Memory cenários de uso e visão geral do OLTP](#)

- Otimizar o desempenho usando tecnologias na memória no Banco de Dados SQL do Azure e na Instância Gerenciada de SQL do Azure
- Transações distribuídas entre bancos de dados de nuvem

Recursos relacionados

- Padrão de caixa de saída transacional com o Azure Cosmos DB
- Guia de arquitetura de dados do Azure
- Multilocatário e Azure Cosmos DB